

Resumen

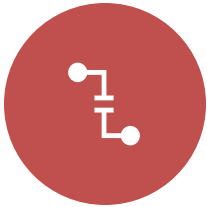
Implementación de un DWA
basado en Northwind

Arquitectura de 5 capas con
trazabilidad y controles de
calidad

Modelo dimensional, carga
incremental, vistas analíticas

SOLO UTILIZAR COMO EJEMPLO

Arquitectura del Sistema



TMP: STAGING
INICIAL EN VARCHAR



STG:
NORMALIZACIÓN Y
LIMPIEZA



DWM: MODELO
DIMENSIONAL CON
REGLAS DE NEGOCIO



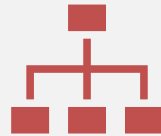
DWA:
ENRIQUECIMIENTO
ANALÍTICO



DP: VISTAS
ANALÍTICAS PARA
USUARIOS FINALES

SOLO UTILIZAR COMO EJEMPLO

Modelo Dimensional



7 dimensiones
(países, fechas,
empleados, etc.)



1 tabla de hechos:
FACT_Sales (2.155
transacciones)

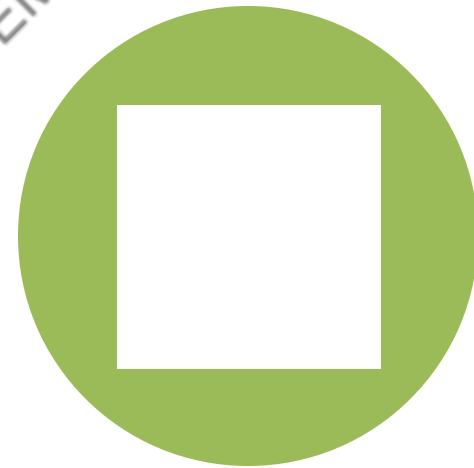


Soporte para
análisis
multidimensional

Arquitectura del Sistema

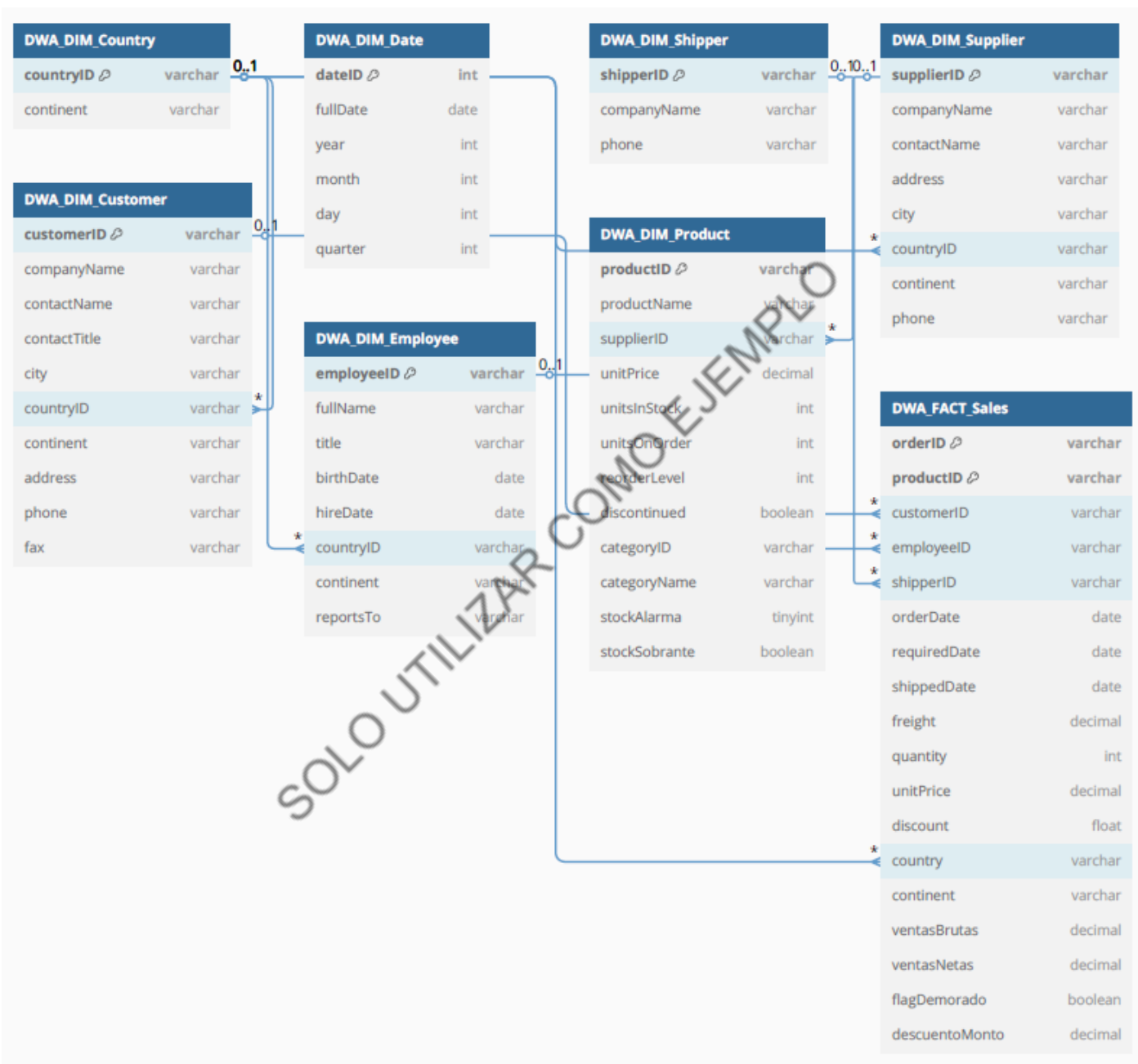


DQM: TABLAS DE CONTROL DE
CALIDAD DE DATOS



MET: METADATA DE CADA UNO
DE LOS CAMPOS EN CADA TABLA

SOLO UTILIZAR COMO EJEMPLO



Gestión de Calidad de Datos



Controles:
normalización, fechas,
IDs, stock, precios



Log de eventos: DQM
con trazabilidad
completa



Rechazo automático y
preservación de
anomalías

```
CREATE TABLE dqm_log (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  tabla VARCHAR(50),  
  tipo_chequeo VARCHAR(100),  
  descripcion VARCHAR(255),  
  registros_afectados INT,  
  fecha DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
  accion VARCHAR(50),          -- 'Carga', 'Visualización'  
  tablero VARCHAR(100),  
  usuario VARCHAR(100) NULL  
);
```

Gestión de Calidad de Datos



Controles:
normalización, fechas,
IDs, stock, precios



Log de eventos: DQM
con trazabilidad
completa



Rechazo automático y
preservación de
anomalías

```
CREATE TABLE dqm_eventos (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  tabla VARCHAR(50),  
  tipo_evento VARCHAR(100),  
  descripcion VARCHAR(255),  
  registros_procesados INT DEFAULT 0,  
  fecha_inicio DATETIME,  
  fecha_fin DATETIME,  
  fecha_registro DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
  duracion_segundos AS DATEDIFF(SECOND, fecha_inicio, fecha_fin),  
  estado VARCHAR(50),  
  proceso VARCHAR(100),  
  usuario VARCHAR(100) NULL,  
  observaciones VARCHAR(500) NULL  
);
```

SOLO UTILIZAR COMO EJEMPLO

-- 'INICIO_CARGA', 'FIN_CARGA', 'INSERCIÓN', 'ERROR_CARGA', etc.
-- 'EXITOSO', 'ERROR', 'EN_PROCESO'
-- Nombre del proceso/job/procedimiento

Gestión de Calidad de Datos

Tipo de Control	Descripción	Ejemplo de Campo Evaluado	Comentario
Campos Nulos	Detecta campos esenciales vacíos o 'NULL'	categoryID, customerID, hireDate, companyName, photo	Afecta integridad de datos claves
Normalización	Aplica formato Title Case y elimina espacios redundantes	companyName, description, region, city	Usa NormalizeText
Valores Estándar	Reemplazo de valores predefinidos a versiones estándar	country → 'USA' a 'United States'	Mejora homogeneidad
Fechas Futuras	Valida que fechas no estén en el futuro	orderDate, requiredDate, hireDate	Rechaza fechas posteriores a GETDATE()
Fechas Inconsistentes	Comprueba coherencia cronológica entre fechas	birthDate > hireDate	Rechazo lógico de temporalidad
Rango Etario	Controla que empleados no tengan menos de 16 años	birthDate	Seguridad y cumplimiento legal
Valores Inválidos	Detecta valores mal formateados o inconsistentes	'NULL' como texto, freight < 0	Evita errores de tipo o lógica
Referencias FK no válidas	Detecta faltas de correspondencia en claves foráneas	country sin match en DIM_Country	Se reporta en carga a DWA como "FK no encontrada"

Gestión de Calidad de Datos

Tipo de Evento	Descripción	Atributos Incluidos	Ejemplos de Proceso
INICIO_PROCESO	Inicio de un proceso general (ej. creación de DWA o DP)	tabla, tipo_evento, descripcion, fecha_inicio, estado, usuario	DWA_GLOBAL, DP_VIEWS_GLOBAL
INICIO_CARGA	Inicio de un procedimiento de carga en tabla	Igual al anterior + proceso	InsertIntoSTG_customers, DWM_DIM_Date
FIN_CARGA	Finalización exitosa del proceso	+ fecha_fin, registros_procesados, estado= 'EXITOSO'	
ERROR_CARGA	Ocurrió un error durante la carga	+ estado= 'ERROR', observaciones con ERROR_MESSAGE()	
INICIO_CREACION	Inicio de creación de vista o estructura	Usado en DP.Vistas	DP_VentasPorPaisFecha, DP_StockCritico
FIN_CREACION	Vista creada correctamente	+ fecha_fin, estado= 'EXITOSO'	
ERROR_CREACION	Falla en la creación de vista	Incluye ERROR_MESSAGE() como observación	
CREACION_ESQUEMA	Confirmación de creación de un esquema	estado= 'EXITOSO' o ya existente	DP.SCHEMA

Gestión de Calidad de Datos

	Results	Messages							
	id	tabla	tipo_chequeo	descripcion	registros_afectados	fecha	accion	tablero	usuario
6	6	STG.customers	Normalización	city normalizado	1	2025-05-23 14:13:06.753	Carga	STG_Control	MSI\ivan_
7	7	STG.employees	Campos nulos	region es nulo	4	2025-05-23 14:13:06.850	Carga	STG_Control	MSI\ivan_
8	8	STG.employees	Valores estandarizados	Normalización de country (USA/UK)	9	2025-05-23 14:13:06.873	Carga	STG_Control	MSI\ivan_
9	9	STG.suppliers	Campos nulos	region es nulo	20	2025-05-23 14:13:06.953	Carga	STG_Control	MSI\ivan_
10	10	STG.suppliers	Valores estandarizados	Normalización de country (USA/UK)	6	2025-05-23 14:13:06.953	Carga	STG_Control	MSI\ivan_
11	11	STG.orders	Valor inválido	shippedDate tiene el texto 'NULL'	21	2025-05-23 14:13:07.060	Carga	STG_Control	MSI\ivan_
12	12	STG.orders	Valores estandarizados	Normalización de shipCountry (USA/UK)	178	2025-05-23 14:13:07.110	Carga	STG_Control	MSI\ivan_
13	13	STG.orders	Normalización	shipAddress normalizado	28	2025-05-23 14:13:07.130	Carga	STG_Control	MSI\ivan_
14	14	DWM.FACT_Sales	Outliers	quantity fuera de media $\pm 3^{\circ}$ desv	30	2025-05-23 14:13:26.473	Carga	DWM	MSI\ivan_
15	15	DWA.DIM_Product	Stock en alarma	Productos con stock crítico o agotado	22	2025-05-23 14:13:33.007	Carga	DWA	MSI\ivan_
16	16	DWA.DIM_Product	Stock sobrante	Productos discontinuados con stock	4	2025-05-23 14:13:33.007	Carga	DWA	MSI\ivan_
17	17	DWA.FACT_Sales	Pedidos demorados	Órdenes entregadas después de la fecha requerida	92	2025-05-23 14:13:33.020	Carga	DWA	MSI\ivan_
18	21	STG.orders	Integridad referencial	Pedidos descartados por customerID inexistente	1	2025-05-23 14:14:03.513	Merge	STG	MSI\ivan_
19	25	DWM.DIM_Customer	Actualización	customerID actualizados desde STG	1	2025-05-23 14:14:08.260	Merge	DWM	MSI\ivan_
20	31	DWM.FACT_Sales	Outliers	quantity fuera de media $\pm 3^{\circ}$ desv	30	2025-05-23 14:14:08.280	Carga	DWM	MSI\ivan_
21	33	DWM.FACT_Sales	Carga incremental	Nuevos registros insertados desde STG	2125	2025-05-23 14:14:08.367	Carga	DWM	MSI\ivan_
22	41	DWA.DIM_Product	Stock bajo	Productos con stock por debajo del nivel de reorden	18	2025-05-23 14:14:12.890	Análisis	DWA	MSI\ivan_
23	42	DWA.DIM_Product	Stock excesivo	Productos con stock excesivo ($>5x$ reorderLevel)	9	2025-05-23 14:14:12.890	Análisis	DWA	MSI\ivan_
24	44	DWA.FACT_Sales	Pedidos demorados	Pedidos entregados después de fecha requerida	92	2025-05-23 14:14:12.953	Análisis	DWA	MSI\ivan_
25	45	DWA.FACT_Sales	Métricas de negocio	Ventas: \$1,273,646.56, Descuentos: \$88,665.73, M...	2125	2025-05-23 14:14:12.960	Análisis	DWA	MSI\ivan_
26	64	STG.orders	Integridad referencial	Pedidos descartados por customerID inexistente	1	2025-05-23 14:23:40.157	Merge	STG	MSI\ivan_
27	78	DWM.FACT_Sales	Outliers	quantity fuera de media $\pm 3^{\circ}$ desv	30	2025-05-23 14:36:10.630	Rechazado	DWM	MSI\ivan_

Gestión de Calidad de Datos

id	tabla	tipo_evento	descripcion	registr...	fecha_inicio	fecha_fin	fecha_registro	duracion_segundos	estado	proceso	usuario
34	DWM.DIM_Cu...	FIN_CARGA	Carga completada exitosamente	91	2025-05-23 14:13:26.443	2025-05-23 14:13:26.457	2025-05-23 14:13:26.457	0	EXITOSO	DWM_DIM_Customer	MSIivan_
35	DWM.DIM_E...	INICIO_CARGA	Inicio de carga en DWM.DIM_E...	0	2025-05-23 14:13:26.457	NULL	2025-05-23 14:13:26.457	NULL	EN_PROCESO	DWM_DIM_Employee	MSIivan_
36	DWM.DIM_E...	FIN_CARGA	Carga completada exitosamente	9	2025-05-23 14:13:26.457	2025-05-23 14:13:26.460	2025-05-23 14:13:26.460	0	EXITOSO	DWM_DIM_Employee	MSIivan_
37	DWM.DIM_Pr...	INICIO_CARGA	Inicio de carga en DWM.DIM_Pr...	0	2025-05-23 14:13:26.460	NULL	2025-05-23 14:13:26.460	NULL	EN_PROCESO	DWM_DIM_Product	MSIivan_
38	DWM.DIM_Pr...	FIN_CARGA	Carga completada exitosamente	77	2025-05-23 14:13:26.460	2025-05-23 14:13:26.467	2025-05-23 14:13:26.467	0	EXITOSO	DWM_DIM_Product	MSIivan_
39	DWM.FACT_S...	INICIO_CARGA	Inicio de carga en DWM.FACT_S...	0	2025-05-23 14:13:26.467	NULL	2025-05-23 14:13:26.467	NULL	EN_PROCESO	DWM_FACT_Sales	MSIivan_
40	DWM.FACT_S...	FIN_CARGA	Carga completada exitosamente	2155	2025-05-23 14:13:26.467	2025-05-23 14:13:26.597	2025-05-23 14:13:26.597	0	EXITOSO	DWM_FACT_Sales	MSIivan_
41	DWA	INICIO_PRO...	Inicio del proceso de creación y ...	0	2025-05-23 14:13:32.897	NULL	2025-05-23 14:13:32.900	NULL	EN_PROCESO	DWA_GLOBAL	MSIivan_
42	DWA.DIM_Date	INICIO_CARGA	Inicio de carga en DWA.DIM_Date	0	2025-05-23 14:13:32.947	NULL	2025-05-23 14:13:32.947	NULL	EN_PROCESO	DWA_DIM_Date	MSIivan_
43	DWA.DIM_Date	FIN_CARGA	Carga completada exitosamente	502	2025-05-23 14:13:32.947	2025-05-23 14:13:32.957	2025-05-23 14:13:32.957	0	EXITOSO	DWA_DIM_Date	MSIivan_
44	DWA.DIM_Shi...	INICIO_CARGA	Inicio de carga en DWA.DIM_Shi...	0	2025-05-23 14:13:32.960	NULL	2025-05-23 14:13:32.960	NULL	EN_PROCESO	DWA_DIM_Shipper	MSIivan_
45	DWA.DIM_Shi...	FIN_CARGA	Carga completada exitosamente	6	2025-05-23 14:13:32.960	2025-05-23 14:13:32.967	2025-05-23 14:13:32.967	0	EXITOSO	DWA_DIM_Shipper	MSIivan_
46	DWA.DIM_Co...	INICIO_CARGA	Inicio de carga en DWA.DIM_Co...	0	2025-05-23 14:13:32.970	NULL	2025-05-23 14:13:32.970	NULL	EN_PROCESO	DWA_DIM_Country	MSIivan_
47	DWA.DIM_Co...	FIN_CARGA	Carga completada exitosamente	25	2025-05-23 14:13:32.970	2025-05-23 14:13:32.970	2025-05-23 14:13:32.970	0	EXITOSO	DWA_DIM_Country	MSIivan_
48	DWA.DIM_Su...	INICIO_CARGA	Inicio de carga en DWA.DIM_Su...	0	2025-05-23 14:13:32.970	NULL	2025-05-23 14:13:32.970	NULL	EN_PROCESO	DWA_DIM_Supplier	MSIivan_
49	DWA.DIM_Su...	FIN_CARGA	Carga completada exitosamente	29	2025-05-23 14:13:32.970	2025-05-23 14:13:32.983	2025-05-23 14:13:32.983	0	EXITOSO	DWA_DIM_Supplier	MSIivan_

Ingestas y Procesamiento



INGESTA INICIAL: >10.000
REGISTROS DE 12 ARCHIVOS



INGESTA INCREMENTAL:
MERGE, VALIDACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN



DETECCIÓN DE VIOLACIONES
REFERENCIALES Y LOGS DE
RECHAZO

SOLO UTILIZAR COMO EJEMPLO

Métricas Analíticas en DWA



Ventas brutas y netas,
descuentos aplicados



Flags de stock crítico y
demoras de envío



Reducción del tiempo de
consulta y soporte a BI

SOLO UTILIZAR COMO EJEMPLO

Vistas y Productos de Datos

Ventas por
país/fecha, stock
crítico, envíos
demorados

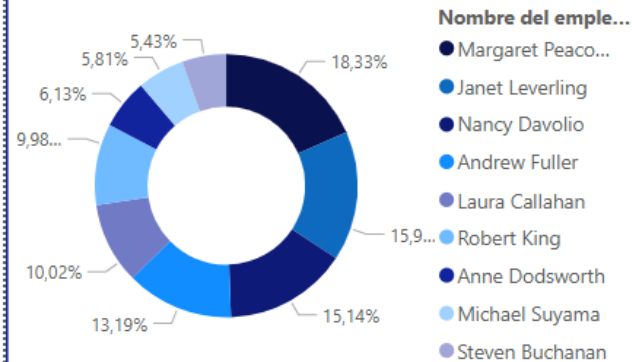
Ventas por
empleado y
proveedores
principales

Vista de calidad de
datos (resumen
DQM)

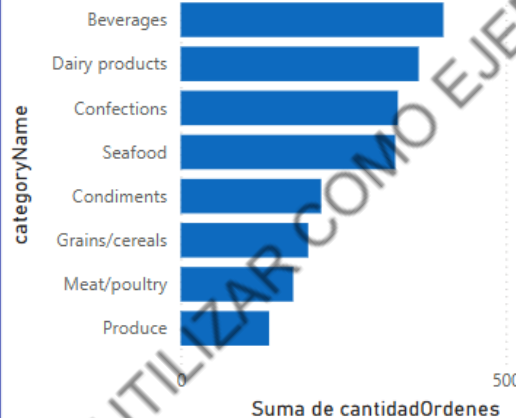
Visualización y Tableros

VENTAS NETAS

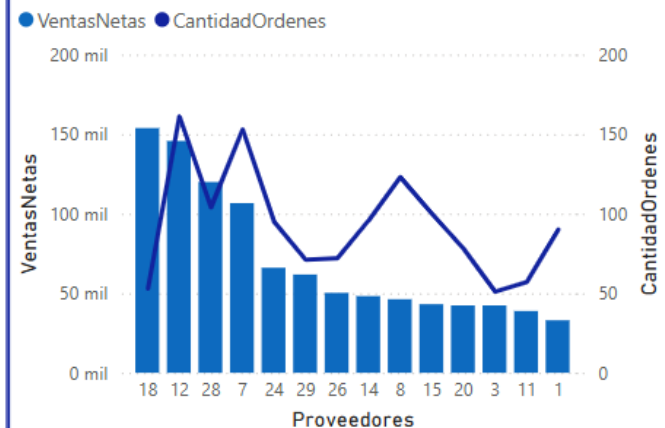
VENTAS NETAS POR EMPLEADO



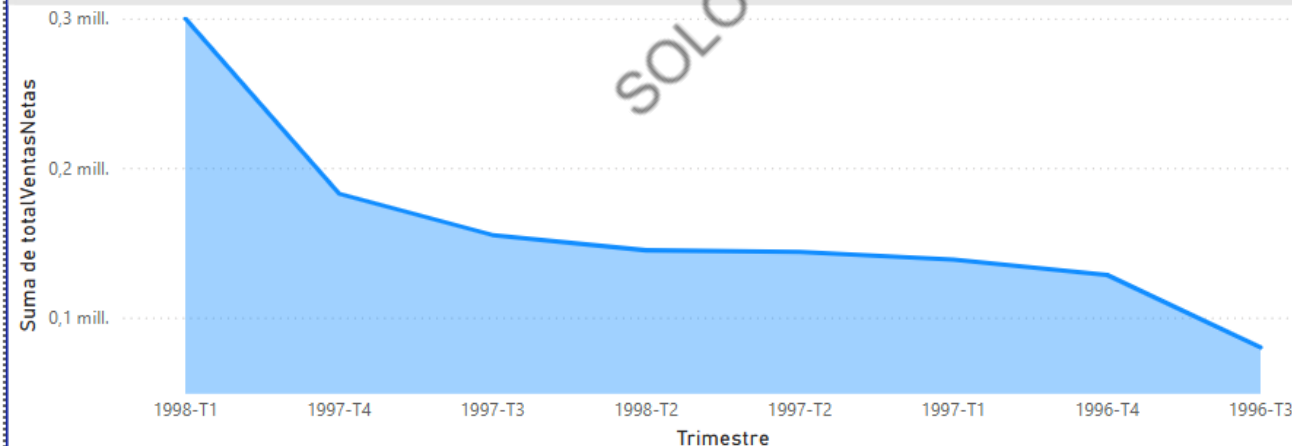
CATEGORIAS MAS VENDIDAS



VENTAS NETAS Y CANT DE ORDENES - POR PROVEEDOR



VENTAS NETAS POR PERIODO



159.206

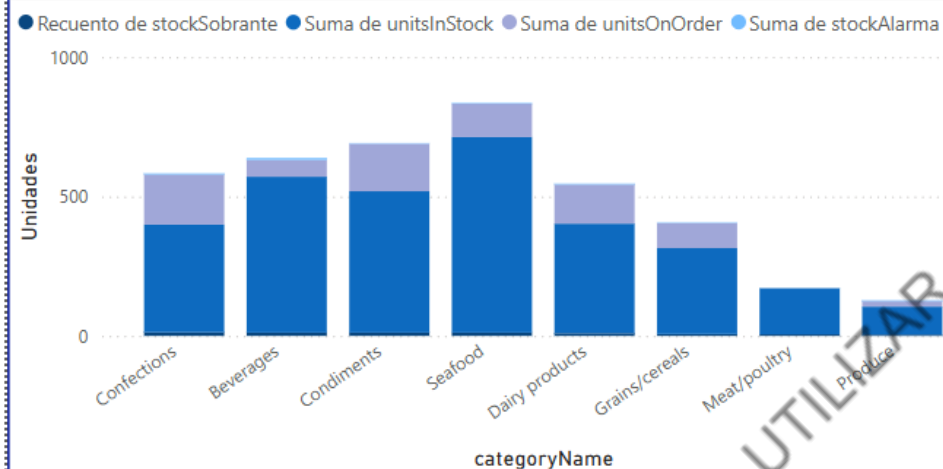
Prom_historico

Category	Ventas Brutas	Ventas Netas	Descuentos
Beverages	286.526,95	269.470,49	18.658,79
Condiments	113.694,75	106.370,69	7.647,69
Confections	177.099,10	167.561,69	9.741,91
Dairy products	251.330,50	236.848,53	16.823,25
Grains/cereals	100.726,80	96.197,90	4.982,22
Meat/poultry	178.188,80	163.553,28	15.166,45
Produce	105.268,60	100.734,46	5.284,03
Total	1.354.458,59	1.273.646,56	88.665,73

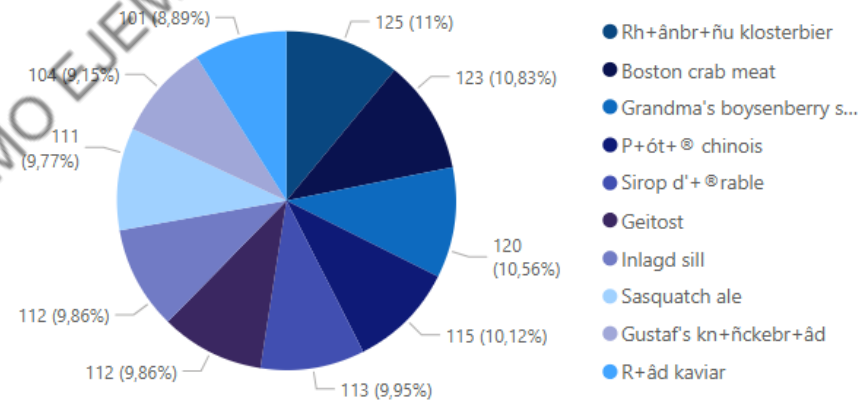
Visualización y Tableros

STOCK

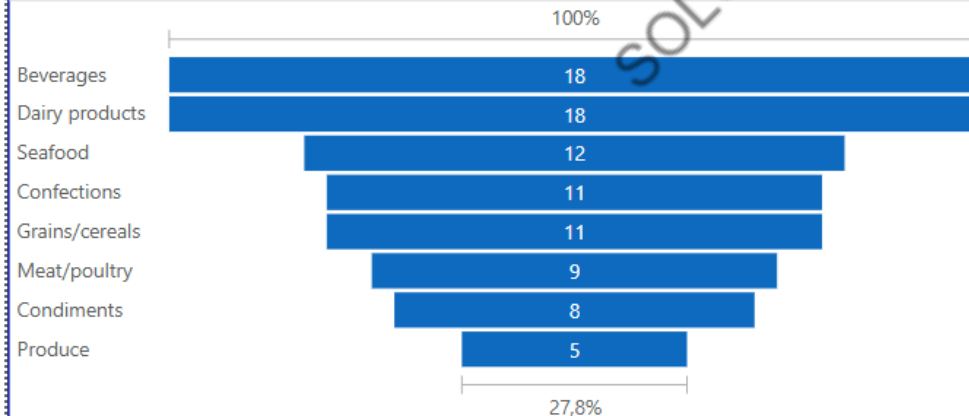
TOTAL UNIDADES



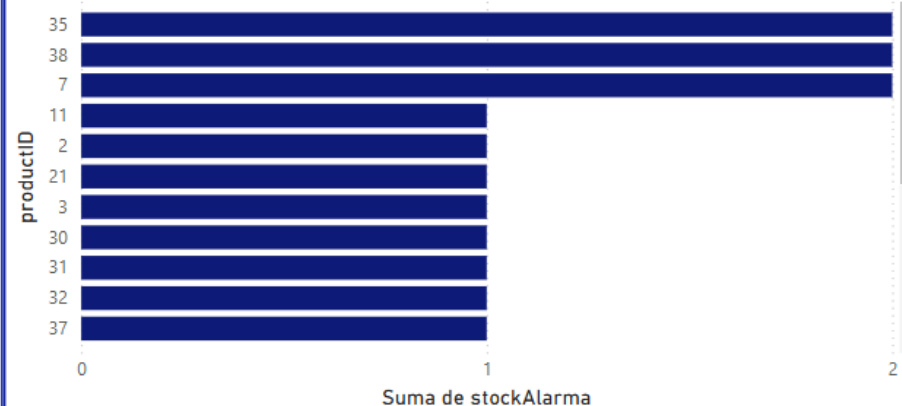
TOP 10 - UNIDADES EN STOCK



CANTIDAD DE DEMORAS POR CATEGORIA



CANTIDAD DE DEMORAS POR CATEGORIA



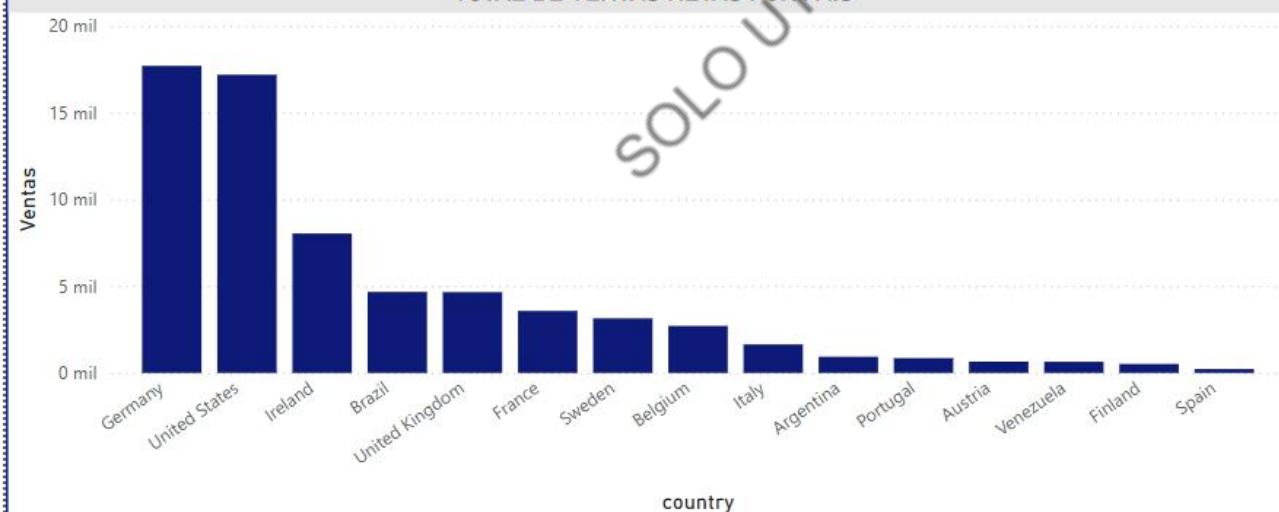
Visualización y Tableros

KPIs POR PAIS

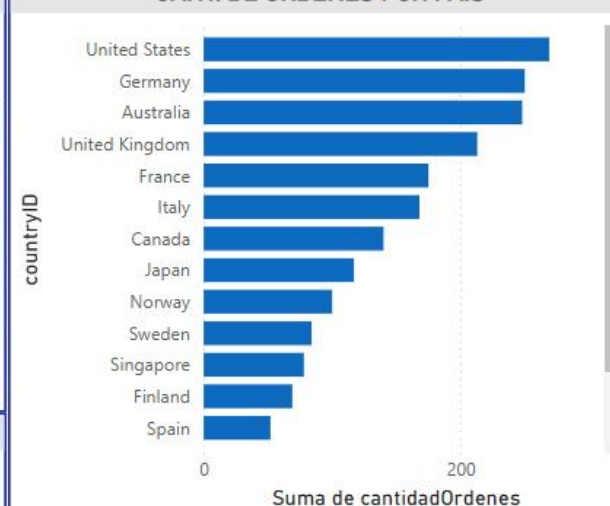
RELACION ENTRE VENTAS Y DEMORAS POR PAIS



TOTAL DE VENTAS NETAS POR PAIS



CANT. DE ORDENES POR PAIS



CANT. DE ORDENES POR CONTINENTE



Metadata y Documentación



METADATA POR CAPA:
TMP, STG, DWM, DWA, DP



REGLAS, FÓRMULAS,
LINAJE Y NOMENCLATURA
CONSISTENTE



GLOSARIO Y
DOCUMENTACIÓN COMO
ACTIVO ESTRATÉGICO

SOLO UTILIZAR COMO EJEMPLO

Aprendizajes Clave



Valor de la arquitectura
por capas



Importancia del contexto
de negocio y exploración
previa



Diseño orientado al
producto y documentación
robusta

SOLO UTILIZAR COMO EJEMPLO